

KC桌面——外资精译

亚洲开发银行：碳定价在交通领域真正机会，不是征税而是循环投资

交通领域的碳定价正在成为全球气候政策的核心议题，但亚洲开发银行最新报告揭示了一个反直觉的结论：对燃油征收碳税的直接减排效果远不如将税收收入循环投资于减排项目。这份聚焦中亚区域经济合作计划11个国家的报告指出，碳定价的真正价值不在于价格信号本身，而在于如何利用这笔资金撬动更大的减排杠杆。

报告覆盖了阿塞拜疆、中国、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等CAREC成员国。这些国家的交通排放占温室气体总排放的比例从蒙古的5%到格鲁吉亚的23%不等，中位数为9%。更值得关注的是，所有CAREC国家的交通排放增长速度都显著快于整体温室气体排放增速，这意味着如果不采取有效措施，交通领域的排放问题将日益严峻。

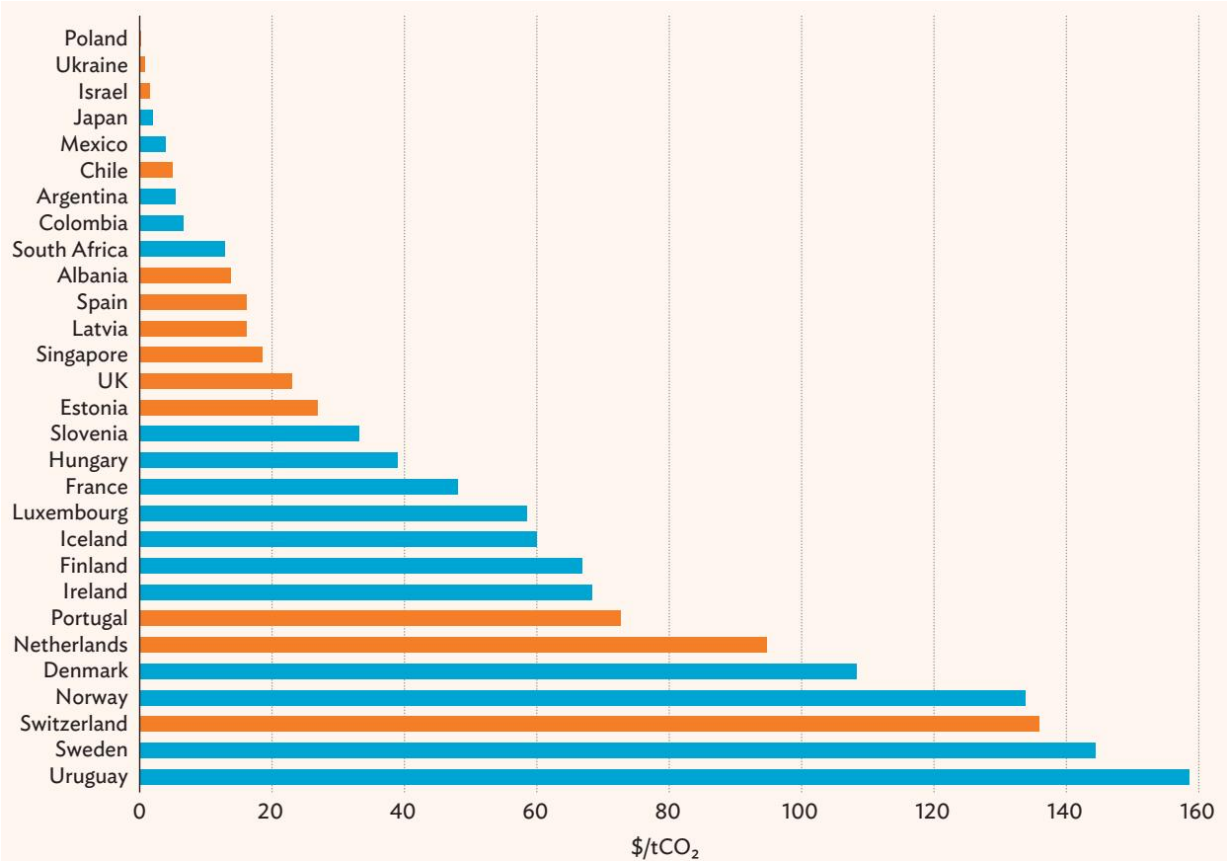
碳税的直接效果有限，但循环投资可放大50-100倍

报告的核心发现是：燃油需求在短期内缺乏价格弹性，因此通过碳税提高燃油价格并不能有效减少消费量。但碳税创造的收入如果被专门用于投资减排项目，其间接减排效果将是直接效果的50到100倍。基于交通领域高质量碳项目的当前价格，这一杠杆效应意味着即使设定较低的碳税率，只要将收入循环投入减排项目，也能实现显著的温室气体减排。

报告提出了一个具体方案：每升汽油和柴油征收0.01美元的“气候分基金”，这笔小额收入不会因价格弹性不足而显著影响燃油消费，但通过碳市场机制购买国内交通领域的减排量，平均可以实现CAREC国家在其国家自主贡献中承诺的交通领域无条件减排目标的75%。多余的减排量还可以通过国际转让机制出售给其他国家，进一步扩大基金规模和减排措施。

> KC评论：这个发现对政策制定者来说是个好消息——不需要大幅提高燃油税引发社会反弹，只需要建立一个低税率、高杠杆的循环投资机制，就能实现可观的减排效果。关键在于资金必须专款专用，不能混入一般预算。

继续看原文，真正有价值的是图表、假设和验证路径；完整报告与KC评论在每日汇编。



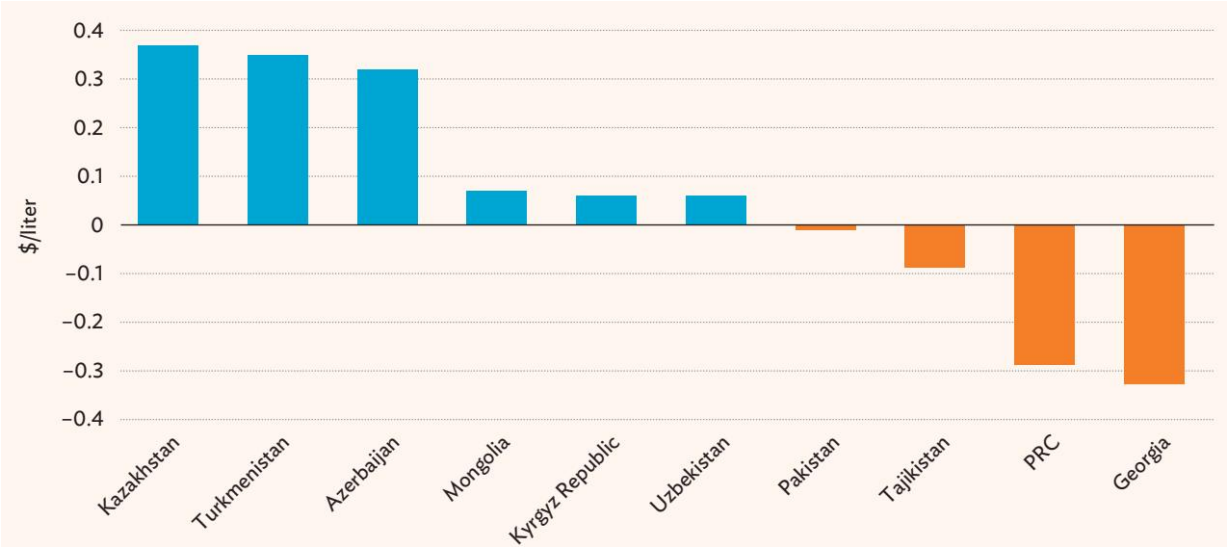
图表 1

排放交易体系：中国经验与区域潜力

在排放交易体系方面，中国是CAREC国家中唯一已经将交通部门纳入ETS的案例。中国建立了多个地方性ETS试点和一个全国性ETS，其中部分地方试点包括了交通领域。哈萨克斯坦自2013年起实施ETS，覆盖工业、能源和采矿部门，允许使用国内项目产生的碳抵消额度，但目前约1美元/吨的价格水平不足以激励交通领域的抵消项目开发。

报告指出，将交通部门纳入ETS有三种主要路径：将大型交通公司作为受监管实体纳入、将交通燃料纳入ETS、或建立车辆二氧化碳排放配额制度。加利福尼亚州的限额与交易体系提供了一个参考案例——该体系将燃料分销商纳入监管，他们可以通过投资低碳燃料（如将生物燃料与化石燃料混合）来减少需要购买的配额数量。

阿塞拜疆、巴基斯坦和塔吉克斯坦正在考虑建立ETS。阿塞拜疆的建模分析显示，要实现2030年国家自主贡献目标，碳价格需要在2035年达到25美元/吨，2050年达到41美元/吨，2060年达到62美元/吨。如果目标是2060年实现净零排放，碳价格则需要升至2035年的30美元/吨和2060年的280美元/吨。



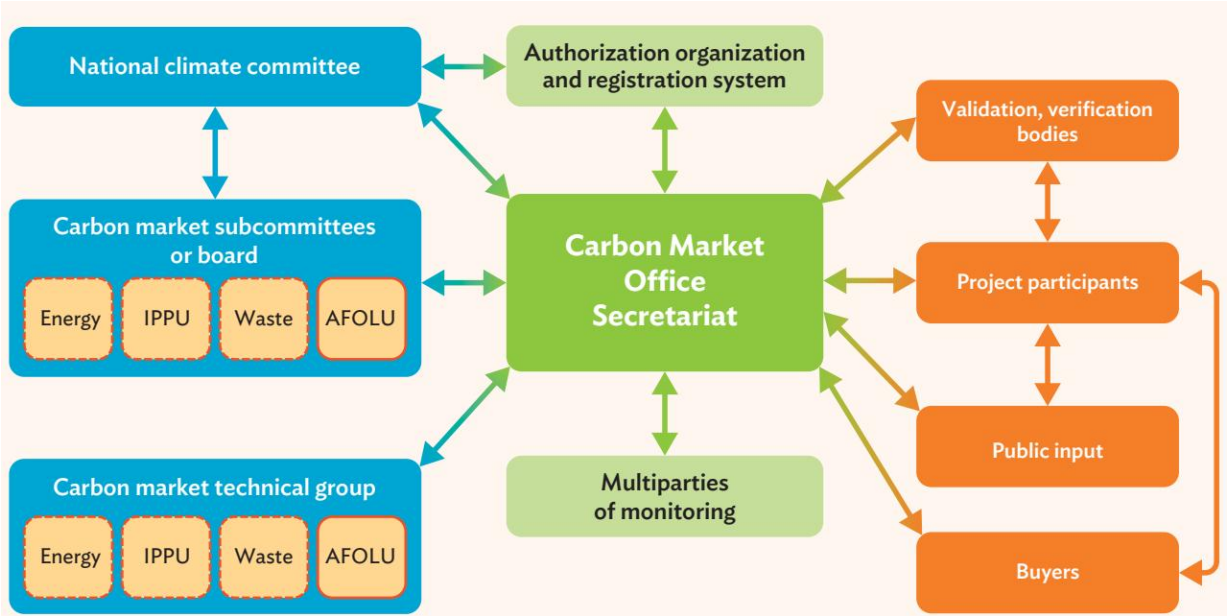
图表 2

碳市场：电动出行是最佳切入点

碳市场分为合规市场和自愿市场两类。所有CAREC国家原则上都有兴趣参与碳市场。中国曾是清洁发展机制下最大的碳信用项目供应国，并建立了多个区域市场和全国碳市场。格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古和乌兹别克斯坦已与日本、韩国或瑞士签署了《巴黎协定》第6.2条下的双边协议，但尚未开发交通领域的项目。

碳信用价格波动剧烈。自愿碳市场的价格取决于项目类型，2024年平均报告价格为6美元/吨。国际合规市场（巴黎协定碳信用机制和国际航空碳抵消与减排计划）在2025年中期的价格为25至50美元/吨，预计还将上涨。国内市场价格从不到1美元/吨到超过200美元/吨不等。

报告评估认为，在减排潜力和方法论可用性方面，碳市场最适合的交通项目类型依次是：电动出行项目、城市公共交通项目和铁路项目。电动出行不仅能实现显著的减排效果，还能通过减少空气污染物促进可持续发展，为CAREC国家创造了商业机会。相比之下，公共交通和铁路项目往往面临开发周期长、涉及公共部门决策流程复杂等问题，更适合通过绿色气候基金等其他气候融资渠道支持。



图表 3

> KC评论：电动出行成为碳市场首选项目类型，意味着CAREC国家可以同时抓住减排和产业升级两个机会。但报告也提醒，碳市场项目需要严格的监测、报告和核查体系，这对制度能力较弱的国家是个挑战。